

INTRODUCTION TO ACCELERATOR BEAMS, COLLECTIVE DYNAMICS,
ELECTROMAGNETIC RADIATION AND FREE-ELECTRON LASERS

Cheng-Ying Tsai

第 0 章 几个术语、惯例、基础知识与单位制转换

正式开始前，先介绍几个术语、惯例、基础知识与单位制转换。

由大二学过的电磁场与洛伦兹力方程 $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt = q\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ 知道，磁场使带电粒子转弯（但不做功），电场使带电粒子加速或减速。在粒子加速器中，引导带电粒子转弯的磁场一般为随时间恒定的磁场（又称静磁场），这是指相对于实验室静止坐标而言的静磁场；使带电粒子加速或减速的电场可以是静电场也可以是时变电场。如果一加速器利用静电场加速或减速带电粒子，则称这种加速器为静电加速器。目前来说，更多的加速器采用时变电场加速粒子，加速效率更高，也能将粒子加速到更高能量¹。随后在 §0.3 将总结几种常见粒子加速器的类型。

对讲义标题的几个关键字先勾勒一个模糊的物理图像也许会有帮助。标题中，“加速器”全名为带电粒子加速器，一般特指通过人为方式产生高能量带电粒子束的装置^{2,3}，已经在医学、工业、国防、科技方面具有广泛且重要的应用。从工程角度看，加速器的基本构成可用图0.1体现，其中，“粒子源”“真空加速室”“导引聚焦系统”“输运系统”为主体系统，其余真空设备、束流诊断、供电、控制、靶室（如：实验站）等为辅助系统。主体系统与辅助系统同样重要，相辅相成。

¹初学加速器物理或是眼尖的读者或许对这个描述觉得不自然，认为应该是将粒子加速到更高速度，而不是将粒子加速到更高能量。其实，对高能电子加速器，电子速率通常非常接近光速，以 $v = 0.9999c$ 与 $v = 0.999999c$ 区别两种不同速度的粒子没有以 36.1 MeV 与 361 MeV 区别两种不同能量来得方便。粒子能量提高至 10 倍，但是速率则差不多都是光速。这里的 eV 表示电子伏特，为能量单位， $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ ， $\text{MeV} = 10^6 \text{ eV}$ 。

²虽然不是此讲义讨论的对象，分析方式也不一样，但是值得一提的是：宇宙（universe）本身也可视为一种粒子加速器，加速宇宙中的带电粒子，称宇宙加速器（cosmic accelerators）。宇宙加速器中的粒子可能受许多星体的磁场而转弯。因此，要寻根找到产生粒子的源并不容易。但是，如果对高能宇宙粒子，由于受到的弯转程度较小，有机会追溯其根源。目前来说，已知 $\text{GeV} = 10^9 \text{ eV}$ 能量级的粒子大概源于太阳； $\text{TeV} = 10^{12} \text{ eV}$ 至 $10 \text{ PeV} = 10 \times 10^{15} \text{ eV}$ 能量级的粒子大概源于银河系（Milky Way），加速机制可能是脉冲星（pulsars）或超新星（supernovae）的冲击波。更高能量的宇宙粒子，如 1 EeV 至 100 EeV 能量级， $\text{EeV} = 10^{18} \text{ eV}$ ，目前被认为源于银河系外的星体。

³如果查英语字典，如 Merriam-Webster，对 “accelerator” 一词的定义有：

- a muscle or nerve that speeds the performance of an action
- a device (such as a gas pedal) for increasing the speed of a motor vehicle engine
- a substance that speeds a chemical reaction
- an apparatus for imparting high velocities to charged particles (such as electrons)
- an item of computer hardware that increases the speed at which a program or function operates, e.g., graphics accelerator

将发现，第四个定义虽接近但仍不是目前最地道的“粒子加速器”的定义，因其定义仍局限在“速度”，而不是“能量”。由狭义相对论可知，粒子加速到相对论速度时，可视为粒子的有效质量增加。于是，1948 年斯坦福大学 E.L. Ginzton 等人曾试着将粒子加速器命名为 ponderator（重量器）或 mass aggrandiser（质量增加器）。但这个词似乎不如 “accelerator” 受到人们青睐，因此并没有流传太久。目前几乎所有文献在描述粒子加速器时仍采用 “accelerator” 一词。感兴趣的读者可参考 E.L. Ginzton, W.W. Hansen, and W.R. Kennedy, A Linear Electron Accelerator, Rev. Sci. Instrum. **19**, 89-108 (1948). <https://doi.org/10.1063/1.1741225>。

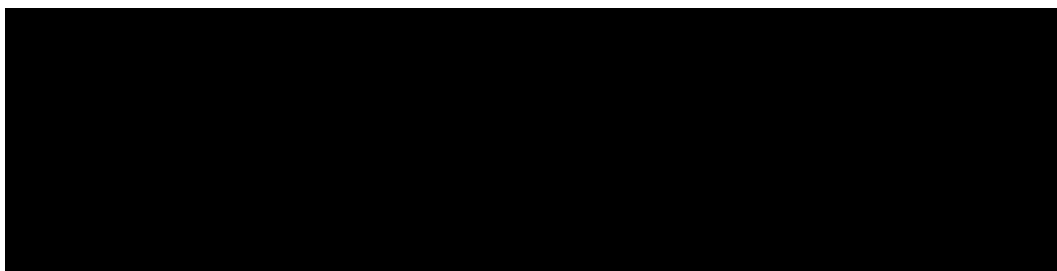


图 0.1 加速器工程的基本构成元素。图例修改自陈佳洱主编的《加速器物理基础》一书

由此讲义标题中的加速器束流动力学可知，后面的讨论将聚焦于“真空加速室”（如：利用电场加速带电粒子的射频谐振腔）、“导引聚焦系统”（如：使带电粒子弯转、聚焦的磁铁）、“输运系统”等，即带电粒子在加速器部件中的动力学。此外，这份讲义讨论的对象主要是“电子”，电子是目前加速器领域中被加速的主要粒子种类之一。对于电气专业的读者，虽然实际开展的课题未必都属于主体系统范畴，但是，若能对主体系统的工作原理具备基本认识，对当前或即将开展的课题相信能有所帮助。

讲义标题中的另一个专有名词——电磁辐射——则是带电粒子在经历“加速”（或减速，减速也是一种加速度）过程中的必然结果。这里的必然指的是带电粒子的运动在满足麦克斯韦（Maxwell）方程组的前提下，就要产生电磁辐射。如果不产生电磁辐射，那么要么是使用了简化、近似版本的 Maxwell 方程组，要么是刻意忽略、当作粒子不辐射或者辐射的影响几乎可以忽略。电磁辐射是时变电磁场的一种表现形式，包含电生磁、磁生电的过程。

定义 0.1 加速器学科

为面向应用物理、电气、机械等工程的跨学科、交叉学科领域，涵盖粒子加速器的设计、建造、运行。这个学科从研究相对论性带电粒子在电磁场中的运动行为，观察、诊断，进而操控（manipulate）这些带电粒子使其在加速器中的行为达到预期的设计指标。加速器学科涉及的领域包含：

- 电磁场、微波工程：电源、磁铁、电磁辐射、高频微波源、波导、谐振腔、辐射防护等。
- 光学：哈密顿力学、电子光学、激光光学等。
- 等离子体物理：束流-电磁场的相互作用、集体动力学等。
- 计算机：控制理论、控制工程、数据获取与处理、多目标优化等。
- 机械：结构材料的机械（如膨胀、褶皱、振动）、真空、热、流体特性等。
- 其他：基本粒子、材料科学、纳米技术、固体物理等。

加速器发展历程 $\approx$ 科技进步历程

0.1 几个术语

为了描述带电粒子的运动，需要几个最基本的物理量。这里的带电粒子又称“自由粒子”，是已经游离了，且不受原子核束缚的带电粒子，也不像金属里的自由电子受临近金属原子或离子碰撞影响。下面介绍的内容为特殊相对论或狭义相对论（special theory of relativity）中非常基础的内容，假设读者在大学物理中学习过，这些内容是粒子加速器领域常用的语言。

定义 0.2 狭义相对论的两大假设

狭义相对论的两大假设：在惯性系^a中，有

- 相对性原理：物理规律在所有惯性系中，形式不变。或者说，物理规律不限于仅在某一特殊的惯性坐标系中存在。
- 光速恒定不变：在所有自由空间惯性系中，光速都是 c ，各向同性，没有偏好的方向，且与源的运动状态无关。

^a满足牛顿第一运动定律的坐标系，称惯性系（inertial frame）。

首先，如果没有特别声明，假设讨论的粒子运动都处于惯性系。敏锐的读者会问：书名为“加速器”，但却在惯性系讨论，这样讨论是否违反自洽性？严格来说，粒子经历加速过程，如果坚持将参考坐标系定在被加速的粒子上，从实验室静止坐标看，确实处于非惯性系（non-inertial frame），因此，严格自洽的分析应在非惯性系下构建的理论进行。但是，那样将涉及一般相对论或广义相对论（general theory of relativity）理论，并且 Maxwell 电磁场理论也要修正 $\Rightarrow$ 太复杂、太困难了。如果不是要求绝对自洽——而只要分析的准确程度满足我们需要——那么粒子加速过程可不妨视为由一段段局域惯性运动组成。如此一来，狭义相对论与 Maxwell 电磁理论这些前人搭建起来的理论体系就可以发挥作用，我们也可以在此基础上“大展身手”。

退一步，海阔天空。

现在，先从描述单个粒子的运动学（kinematics）开始，自由粒子总能量 E 为静止能量 $E_0 = m_0 c^2$ 与动能 T 之和，即

$$E = E_0 + T = m_0 c^2 + T \equiv \gamma m_0 c^2 \quad (0.1)$$

这里的 m_0 为粒子静止质量。不同种类的粒子有不同的静止质量，比如，电子的静止质量写成 $m_e \approx 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 、质子的静止质量写成 $m_p \approx 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \approx 1836 m_e$ 。如果没有特别声明，此讲义假设粒子为电子，即 $m_0 = m_e$ 。上式中，粒子总能量又与洛伦兹因子 γ 关联，有

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{E}{m_e c^2} \approx \frac{E [\text{MeV}]}{0.511} \quad (0.2)$$

其中, 电子等效的静止能量为 $m_e c^2 \approx 0.511 \text{ MeV}$ 。 v 为粒子速率, c 为光速, 归一化速度/速率 β 定义为

$$\beta = |\boldsymbol{\beta}| = \left| \frac{\mathbf{v}}{c} \right| = \frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx 1 - \frac{1}{2\gamma^2} \quad (0.3)$$

可以想象, 当 $v \rightarrow c$ 时, 一般 $\gamma \gg 1$, 由此, 上式中的根号可以根据泰勒展开 $\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{x}{2}$ 进一步化简。

定义 0.3 相对论因子、洛伦兹因子 (Lorentz relativistic factor) β, γ

总能量为 E 的粒子, 相对论因子 $\gamma = \frac{E}{m_0 c^2}$, 其中, m_0 为粒子的静止质量, c 为光速。对电子而言, $m_0 c^2 = m_e c^2 \approx 0.511 \text{ MeV}$ 称电子的静止能量 (rest-mass energy)。归一化速率因子 $\beta = v/c$, 其中, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ 。

注: 当 $\gamma \gg 1$ 时, 有

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx 1 - \frac{1}{2\gamma^2}$$

注: 这里的粒子总能量 E 不要与电场函数 E 混淆。一般从上下文讨论应该不难区分。

笔记: 讨论相对论电子的电磁辐射时, 电子速度非常接近光速, 如: 对 GeV 能量的电子, 有 $\frac{c-v}{c} = 1 - \beta \approx 10^{-7}$ 。但是, 如果第一步就取 $\beta = 1$, 那么很多相对论效应引起的电磁现象就看不到了。事实上, 许多辐射效应正是由 $1 - \beta \approx \frac{1}{2\gamma^2}$ 这个小量引起的。所以, 必须小心处理与 $\beta \rightarrow 1$ 相关的近似, 特别是在电磁辐射场的相位项。

太早做近似, 可能会不小心丢失想看的物理效应; 太晚做近似, 问题容易变得过于复杂。

除了能量外, 自由粒子 (机械) 动量 (mechanical momentum) $\mathbf{p}$ 定义为

$$\mathbf{p} \equiv \gamma m_0 \mathbf{v} = \gamma m_0 c \boldsymbol{\beta} \quad (0.4)$$

正则动量 (canonical momentum) $\boldsymbol{\pi}$ 定义为

$$\boldsymbol{\pi} \equiv \mathbf{p} + q\mathbf{A} = \gamma m_0 c \boldsymbol{\beta} + q\mathbf{A} \quad (0.5)$$

其中, $\mathbf{A}$ 为向量位函数 (vector potential)⁴。对电子而言, $q = -e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。在磁场环境中, 一般 $\mathbf{p} \neq \boldsymbol{\pi}$ 。

洛伦兹力方程 (Lorentz force equation) 为

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m_0 \frac{d}{dt} \left(\gamma \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right) \stackrel{!}{=} q\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \quad (0.6)$$

⁴ 又称磁场矢势或向量磁位。位函数包含标量位函数 φ 与向量位函数 $\mathbf{A}$ 。假设读者已经在大二电磁学见过这些函数; 此讲义 §1.4 将简短介绍。

其中, $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 为粒子在 t 时刻的位置坐标。

上面这个式子的 $\mathbf{r}(t)$ 好不好解? $\Rightarrow$ 难度因分析的问题而异。如果场是给定的且均匀的, 即 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(t), \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}(t)$ 已知, 那么可以相对容易地解出 $\mathbf{r}(t)$ 。但是, 一般电磁场为空间分布函数, 因此, 要得到自洽解不容易。更不用说当粒子经历加速过程而额外产生电磁辐射场时, $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 、 $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ 还需要相应地更新其值, 那么求解 $\mathbf{r}(t)$ 就是个挑战。

一般来说, 粒子加速器加速的不是一个粒子, 而是粒子群, 称束团 (bunch) 或束流 (beam)。如果一加速器只能加速一个粒子, 那么这个加速器也太昂贵了。原则上, 假如能得到束团中每个粒子的位置坐标随时间的关系 $\mathbf{r}_i(t), i = 1, 2, \dots, N$, 我们对该束团的信息就完全掌握了。先从一个粒子的分析开始, 暂时略去下标 i , 由于洛伦兹力方程为 $\mathbf{r}(t)$ 二阶微分方程, 总是可以等价地写成两个一阶微分方程组的形式。即 $d^2\mathbf{r}(t)/dt^2$ 方程可以写成 $d\mathbf{r}(t)/dt$ 方程与 $d\mathbf{r}'(t)/dt$ 方程。再来, 向量 $\mathbf{r}$ 包含三个方向, 因此可以预期, 在一阶微分方程形式下, 要完整描述每个粒子在三维空间中的运动, 需要六个坐标变量:

$$x(t), \dot{x}(t), y(t), \dot{y}(t), z(t), \dot{z}(t)$$

其中, $\dot{x} = dx/dt, \dot{y} = dy/dt, \dot{z} = dz/dt$ 。这里做两点说明:

- 在加速器束流动力学中, 为了方便描述粒子坐标, 更常用的是

$$x(s), x'(s), y(s), y'(s), z(s), \delta(s)$$

这六个坐标又称相空间 (phase space) 坐标, 用来描述粒子的 “状态 (state)”⁵, 写成

$$\mathbf{X}(s) = (x, x', y, y', z, \delta)^T = \begin{pmatrix} x \\ x' \\ y \\ y' \\ z \\ \delta \end{pmatrix} \quad (0.7)$$

其中, T 为转置算子, $x' = dx/ds, y' = dy/ds, \delta = \Delta E/E_0$, E_0 为参考粒子能量。

- 上面的时间坐标不写成 t 而是写成 (像是时间坐标的) 空间坐标 s , 且 $(x, x', y, y', z, \delta)$ 是在随参考粒子移动的直角坐标系下的定义, 更准确地说, 是 Frenet-Serret 坐标系。这里先知道有这么一回事就行, 第 6 章会说明每个坐标如何定义。

多数时候, 分析粒子动力学是在实验室静止坐标系 (lab frame) 下进行的; 少数时候, 在与粒子同步前进的粒子静止坐标系 (beam rest frame), 也称随移坐标系 (co-moving frame) 下分析可能更方便。高能加速器中的粒子运动速度接近光速, 实验室静止坐标系与粒子的移

⁵意义非常类似在自动控制理论里学过的状态变量。

动坐标系间需服从洛伦兹变换 (Lorentz transformation), 参考图0.2, 有

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & c\beta\gamma \\ 0 & 0 & \frac{\beta\gamma}{c} & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix} \quad (0.8)$$

其中, 假设沿 $+z$ 方向、以速率 v “移动” 的坐标系以 $\prime$ 标注。

注: 不要将移动坐标系的 $\prime$ 符号与上面相空间坐标的 $\prime$ 符号混淆。一般从上下文讨论应该不难区分。

以上结果可以反着写, 即 $\beta \rightarrow -\beta$, 有

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & -c\beta\gamma \\ 0 & 0 & -\frac{\beta\gamma}{c} & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \quad (0.9)$$

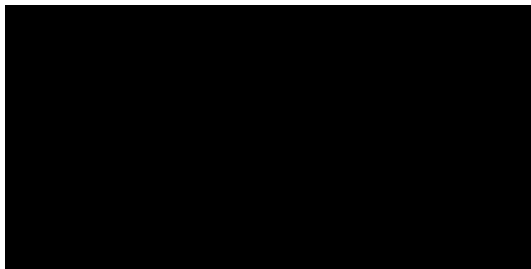


图 0.2 洛伦兹变换。实验室静止坐标系记为 K , 移动坐标系记为 K' , 以速率 v 沿 z 移动

由以上结果, 可以推知两个事实: 静止观察者将看到移动物体呈现“时慢、尺缩”。总结如下:

定理 0.1 时慢 (time dilation)、尺缩 (length contraction)

静止观察者在看到以 $v < c$ 高速运动的物体时, 对移动物体的观察将呈现“时慢、尺缩”效应。假设一个相对静止的对象 (object) 长度为 L_0 , 称固有长度或原长度 (proper length), 则现在该对象以平行于延伸长度的方向、以 $v < c$ 高速运动时, 静止的观察者看到的移动对象长度不再是 L_0 , 而是缩短后的长度

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (0.10)$$

如果对象的“延伸长度方向”与相对观察者“运动方向”垂直，则无尺缩效应。

证明：

假设待测对象在它自己的静止坐标系中的长度为 L_0 ，沿着运动方向两端位置写为 z'_1, z'_2 ，两端时刻写为 t'_1, t'_2 ， $L_0 = z'_1 - z'_2$ 。测量长度时，“要求”在观察者坐标的 同一时刻 测量（想想是否合理）。现在，待测对象相对观察者有一沿着 z 方向的运动，则 z'_1, z'_2, t'_1, t'_2 与观察者坐标 z_1, z_2, t_1, t_2 服从洛伦兹变换式 (0.9)

$$\begin{aligned} z'_1 &= \gamma z_1 - \beta c \gamma t_1 \\ z'_2 &= \gamma z_2 - \beta c \gamma t_2 \\ t'_1 &= -\frac{\beta \gamma}{c} z_1 + \gamma t_1 \\ t'_2 &= -\frac{\beta \gamma}{c} z_2 + \gamma t_2 \end{aligned} \quad (0.11)$$

将前两式相减，按观察者对长度测量的要求，令 $t_1 = t_2$ ，有

$$L_0 = \gamma(z_1 - z_2) - \beta c \gamma(t_1 - t_2) \stackrel{!}{=} \gamma(z_1 - z_2) = \gamma L \Rightarrow L = \frac{L_0}{\gamma} \quad (0.12)$$

得证。

类似地，假设一个相对静止的坐标系中，事件发生的时间差为 T_0 ，称固有时长或原时间（proper time），则现在发生事件的坐标系以 $v < c$ 高速运动时，静止观察者看到的事件发生时长（时间差）不再是 T_0 ，而是变长后的时间差

$$T = T_0 \gamma = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (0.13)$$

证明：

假设待测事件在它自己的静止坐标系中的时长为 T_0 ，沿着运动方向两端位置写为 z'_1, z'_2 ，两端时刻写为 t'_1, t'_2 ， $T_0 = t'_1 - t'_2$ 。测量事件时长时，“要求”在待测事件（原）坐标的 同一位置 测量（想想是否合理）。现在，事件沿着 z 方向运动，则 z'_1, z'_2, t'_1, t'_2 与观察者坐标 z_1, z_2, t_1, t_2 服从洛伦兹变换式 (0.8)

$$\begin{aligned} z_1 &= \gamma z'_1 + \beta c \gamma t'_1 \\ z_2 &= \gamma z'_2 + \beta c \gamma t'_2 \\ t_1 &= \frac{\beta \gamma}{c} z'_1 + \gamma t'_1 \\ t_2 &= \frac{\beta \gamma}{c} z'_2 + \gamma t'_2 \end{aligned} \quad (0.14)$$

将后两式相减，按观察者对事件时长测量的要求，令 $z'_1 = z'_2$ ，有

$$T = \frac{\beta \gamma}{c} (z'_1 - z'_2) + \gamma T_0 = \gamma T_0 \quad (0.15)$$

初学加速器物理的读者可能好奇：什么程度的粒子算是相对论粒子？多高能的粒子算相对论粒子？虽然没有明确定义，但当粒子的动能开始超过其静止能量时，可以开始认为粒子为相对论粒子。

练习 0.1

证明对电子而言，此时有 $v \approx 0.87c$ 。 ■

练习 0.2

假设一电子直线加速器总长为 3 km，加速后最终能量为 60 GeV。假设加速过程能量改变为线性的，平均加速梯度为 20 MV/m，初始速度为 $c/2$ 。站在电子移动坐标中，加速器长度由于相对论效应而长度收缩，估算在电子移动坐标中看到的长度大概多长？ ■

解：

30 cm。 ■

练习 0.3

以上仅给出相对论运动学的重要结果。对这些结果存疑，或想要了解其推导过程的读者，可查阅大学物理相关教材，尝试自行推导上述结果。 ■

解：

提示：利用狭义相对论的两大假设。 ■

大学物理学过，电子静止质量为 $m_e \approx 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，质子静止质量为 $m_p \approx 1836m_e \approx 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。它们对应的静止能量为：电子静止能量 $E_0 = m_e c^2 \approx 0.511 \text{ MeV}$ ，质子静止能量 $E_0 = m_p c^2 \approx 938.27 \text{ MeV}$ 。可以看到，质子非常重，较难达到相对论速度。图0.3给出在不同能量下，电子与质子的归一化速率 $\beta = v/c$ ，验证此直观图像。

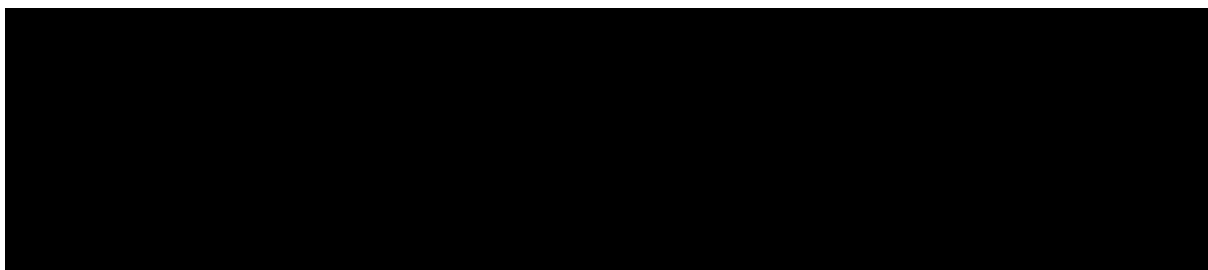


图 0.3 （左）电子与（右）质子的归一化速率与粒子总能量的关系

结束这一节前，还希望给初学加速器物理的读者留下一个印象：

电子很轻，容易辐射，是产生高频电磁辐射的良好粒子源。

电子辐射将在第 2 章至第 5 章详细介绍。

0.2 惯例

0.2.1 $j = -i$

多数情况下，时变电磁场随时间、空间振荡具有周期性，分析时常使用平面波或时间或空间谐波（harmonics）展开形式。对时间维度展开，此讲义采用 $e^{-i\omega t}$ ($t > 0$) 惯例。对空间维度展开，如当波往 $z > 0$ 传播时，采用 e^{ikz} ($z > 0$)。

大二电磁学课堂使用的惯例采用 $e^{j\omega t}$ ($t > 0$)、 $e^{-\Gamma z}$ ($z > 0$)。比较两种惯例，知

$$k = i\Gamma = i(\alpha + j\beta) = i(\alpha - i\beta) = \beta + i\alpha \quad (0.16)$$

注： $j = -i$ 为大部分偏物理类教科书或文献与偏工程类教科书或文献使用的惯例转换。无论 i 或 j ，都是虚数单元，定义均为 $\sqrt{-1}$ ，并非指 $j = -\sqrt{-1}$ ，宜注意。

0.2.2 $2\pi, \sqrt{2\pi}$

不同惯例常出现在傅里叶变换与拉普拉斯变换中。傅里叶变换 (fourier transform) 是一种从时域到频域的变换, 本讲义采用如下定义:

定义 0.4 傅里叶变换

参考图0.4, 时间上的傅里叶变换定义为

$$\tilde{f}(z, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt f(z, t) e^{i\omega t} \quad (0.17)$$

$$f(z, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \tilde{f}(z, \omega) e^{-i\omega t} \quad (0.18)$$

上面第一式称顺向傅里叶变换 (forward Fourier transform), 第二式称逆傅里叶变换 (inverse Fourier transform)。如果 $f(z, t)$ 为实函数, 则以上还可改写成

$$\tilde{f}^*(z, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt f(z, t) e^{-i\omega t} \quad (0.19)$$

$$f(z, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \tilde{f}^*(z, \omega) e^{i\omega t} \quad (0.20)$$

类似地, 空间上的傅里叶变换也有

$$\tilde{f}(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dz f(z, t) e^{-ikz} \quad (0.21)$$

$$f(z, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk \tilde{f}(k, t) e^{ikz} \quad (0.22)$$

注: 量 $f(z, t)$ 与 $\tilde{f}(z, \omega)$ 或 $\tilde{f}(k, t)$ 的量纲不同。

注: 有些参考书或文献定义傅里叶变换与逆变换的系数为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$ 。这里我们采用 $\left(1, \frac{1}{2\pi}\right)$ 惯例。

注: 以上空间上傅里叶变换为一维, 如果对三维空间, 则有

$$\tilde{f}(\mathbf{k}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\mathbf{r} f(\mathbf{r}, t) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (0.23)$$

$$f(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} d\mathbf{k} \tilde{f}(\mathbf{k}, t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (0.24)$$

注意，以上 $\int_{-\infty}^{\infty} d\mathbf{r}$ 为简写形式，此积分实际为三重积分，在直角坐标系、圆柱坐标系、球坐标系分别有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} d\mathbf{r} &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dz = \int_0^{\infty} \rho d\rho \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} dz = \int_0^{\infty} r^2 dr \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \\ \int_{-\infty}^{\infty} d\mathbf{k} &= \int_{-\infty}^{\infty} dk_x \int_{-\infty}^{\infty} dk_y \int_{-\infty}^{\infty} dk_z = \int_0^{\infty} k_{\rho} dk_{\rho} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} dk_z = \int_0^{\infty} k^2 dk \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi\end{aligned}$$

注：傅里叶变换有时视为运算符，符号化的顺向傅里叶变换可写成 $\mathcal{F}[f]$ 或其逆傅里叶变换 $\mathcal{F}^{-1}[\tilde{f}]$ 。



图 0.4 傅里叶变换时域频域关系示意图

注：讨论电磁辐射时，常需在时域物理量与频域物理量间变换，不同文献或教科书可能采用不同惯例，需注意。大多数加速器物理教科书采用 $(1, \frac{1}{2\pi})$ 惯例。但经典电动力学教科书 J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd ed., John Wiley & Sons (1998) 采用 $(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi}})$ 惯例。此外，A. Hofmann, The Physics of Synchrotron Radiation, Cambridge University Press (2004) 也采用 $(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi}})$ 惯例。

注：除了系数惯例 $(1, \frac{1}{2\pi})$ 、 $(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi}})$ 可能不同之外，不同教科书取顺、逆傅里叶变换的指数部分正负号 $\pm i\omega t$ 、 $\mp ikz$ 也可能不同。经典电动力学教科书 J.D. Jackson 的指数符号与此讲义一致，但 A. Hofmann 一书与此讲义颠倒，需注意。

注：数学物理教科书 Mathews and Walker, Mathematical Methods of Physics, Addison-Wesley (1970) 采用 $(1, \frac{1}{2\pi})$ 惯例，该书不使用 (t, ω) 或 (z, k) ，而是写成 (x, y) ，并且其指数正负号颠倒，需注意。

注：“工程惯例” (engineering convention) 形式的傅里叶变换，为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{i\omega t} \tilde{f}(\omega), \quad \tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-i\omega t} f(t) \quad (0.25)$$

注意指数部分正负号差别。

注：使用 Mathematica 的 `FourierTransform` 命令计算傅里叶变换时，记得在最末设定 `FourierParameters` 为 `{1,1}` 使符合与本书一致的惯例。

定义 0.5 (傅里叶) 正弦、余弦变换

对偶函数 $f(t) = f(-t)$, 其 $\tilde{f}(\omega) = \tilde{f}(-\omega)$ 。以上傅里叶变换根据对称性, 可定义 (傅里叶) 余弦变换为

$$\tilde{f}(z, \omega) = 2 \int_0^{\infty} dt f(z, t) \cos(\omega t) \quad (0.26)$$

$$f(z, t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\omega \tilde{f}(z, \omega) \cos(\omega t) \quad (0.27)$$

对奇函数 $f(t) = -f(-t)$, 其 $\tilde{f}(\omega) = -\tilde{f}(-\omega)$ 。以上傅里叶变换根据对称性, 可定义 (傅里叶) 正弦变换为

$$\tilde{f}(z, \omega) = 2 \int_0^{\infty} dt f(z, t) \sin(\omega t) \quad (0.28)$$

$$f(z, t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\omega \tilde{f}(z, \omega) \sin(\omega t) \quad (0.29)$$

定理 0.2 Parseval 定理

按以上傅里叶变换定义, 有以下定理

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(\omega)|^2 d\omega \stackrel{!}{=} \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |\tilde{f}(\omega)|^2 d\omega \quad (0.30)$$

其中, f 与 $\tilde{f}$ 互为傅里叶变换。第二个等号成立的前提为 $f(t)$ 为实函数 (物理中遇到的函数通常满足该条件)。此定理可用于确定频谱的振幅绝对值。

注: 如果采用 $\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$ 惯例, 则为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(\omega)|^2 d\omega = 2 \int_0^{\infty} |\tilde{f}(\omega)|^2 d\omega \quad (0.31)$$

练习 0.4

思考一下, 傅里叶变换的不同系数惯例能不能通过实验测量排除其中一个而留下另一个? 如果能, 实验该如何设计? 如果不能, 问题出在哪? ■

定理 0.3 卷积定理

对函数 $f(t)$ 、 $g(t)$, 先定义卷积

定义 0.6 卷积 (convolution)

参考图0.5, 定义为

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau \quad (0.32)$$

按以上傅里叶变换定义, 有以下卷积定理 (convolution theorem)

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g] \quad (0.33)$$

其中, $\mathcal{F}[f]$ 表示 $f(t)$ 的傅里叶变换, $\mathcal{F}[g]$ 表示 $g(t)$ 的傅里叶变换。

另一种写法为

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau f(t - \tau)g(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau g(\tau) \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \tilde{f}(\omega) e^{-i\omega(t-\tau)} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \tilde{f}(\omega) e^{-i\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau g(\tau) e^{i\omega\tau} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \tilde{f}(\omega) \tilde{g}(\omega) e^{-i\omega t} \end{aligned} \quad (0.34)$$

或写成

$$(f * g)(t) = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g]) = \mathcal{F}^{-1}[\tilde{f}\tilde{g}]$$

注: 如果采用 $(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi}})$ 惯例, 则为

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau f(t - \tau)g(\tau) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau g(\tau) \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \tilde{f}(\omega) e^{-i\omega(t-\tau)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \tilde{f}(\omega) e^{-i\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau g(\tau) e^{i\omega\tau} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \tilde{f}(\omega) \tilde{g}(\omega) e^{-i\omega t} \end{aligned} \quad (0.35)$$

注: 满足交换律 $f * g = g * f$ 与结合律 $(f * g) * h = f * (g * h)$ 。

笔记: 卷积 (convolution)、互相关 (cross-correlation)、自相关 (autocorrelation) 的定义很类似, 更多讨论可参考 §10.2。

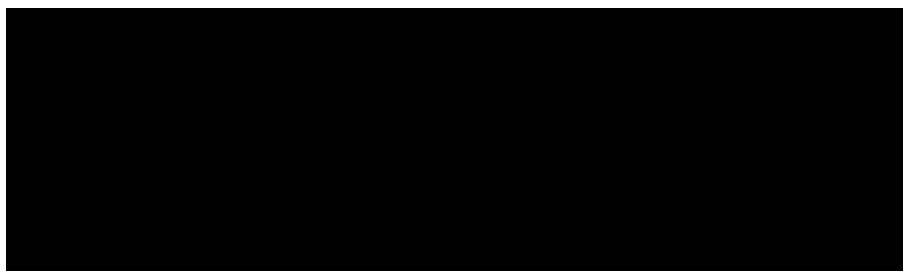


图 0.5 卷积定义示意图。图例修改自 wikipedia

特性 0.1 傅里叶变换特性

基于此讲义定义的傅里叶变换，一些特性总结如下：

描述	$f(t)$ 、 $g(t)$	$\tilde{f}(\omega)$ 、 $\tilde{g}(\omega)$
时域微分	$\dot{f}(t) = df/dt$	$-i\omega \tilde{f}(\omega)$
频域微分	$t f(t)$	$-i \frac{d\tilde{f}}{d\omega}$
时域积分	$\int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau$	$-\frac{\tilde{g}(\omega)}{i\omega} + \pi \tilde{g}(\omega) \delta(\omega)$
时间反转	$f(-t)$	$\tilde{f}(-\omega) = \tilde{f}^*(\omega)$
时移	$f(t - \tau)$	$e^{i\omega\tau} \tilde{f}(\omega)$
频移	$f(t)e^{iat}$	$\tilde{f}(\omega + a)$
相似	$f(kt)$	$\frac{1}{ k } \tilde{f}\left(\frac{\omega}{k}\right)$
复数共轭	$f^*(t)$	$\tilde{f}^*(-\omega)$
乘积	$f(t)g(t)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(w) \tilde{g}(\omega - w) dw$
卷积	$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$	$\tilde{f}(\omega) \tilde{g}(\omega)$
常数	a	$2\pi a \delta(\omega)$
δ 函数	$\delta(t - t_0)$	$e^{i\omega t_0}$
高斯函数	$e^{-at^2}, a > 0$	$\sqrt{\pi/a} e^{-\omega^2/4a}$

练习 0.5

计算以下函数的傅里叶变换：

$$f(x) = \begin{cases} 1/\sqrt{\epsilon}, & |x| \leq \epsilon \\ 0, & |x| > \epsilon \end{cases}$$

同时证明在频谱主要范围内有 $\Delta x \Delta k \approx 4\pi$ 。 ■

练习 0.6

作为练习，验证以下两个函数的傅里叶变换：

$$\begin{aligned} f(t) = \frac{1}{\sqrt{|t|}} &\iff \tilde{f}(\omega) = \sqrt{\frac{2\pi}{|\omega|}} \\ u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases} &\iff \tilde{u}(\omega) = -\frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega) \end{aligned}$$

以上的 $u(t)$ 称为单位阶跃函数 (unit step function)。 ■

练习 0.7

试着证明以上“时域积分”情况。 ■

解：

可先将积分按如下方式改写

$$f(t) = \int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) u(t - \tau) d\tau = g(t) * u(t)$$

应用卷积定理即得证。上题给出了 $u(t)$ 的傅里叶变换。 ■

练习 0.8

如果“时域积分”情况改为

$$f(t) = \int_t^{\infty} g(\tau) d\tau$$

推导其傅里叶变换。 ■

解：

类似地，积分可写成

$$f(t) = \int_t^{\infty} g(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) u(\tau - t) d\tau = g(t) * u(-t)$$

于是有

$$\tilde{f}(\omega) = \frac{\tilde{g}(\omega)}{i\omega} + \pi\tilde{g}(\omega)\delta(\omega)$$

■

定理 0.4 傅里叶变换经验定理

当我们对一（组）偏微分方程仅有片面信息而不知道更多时，做傅里叶变换。

有时当傅里叶变换不好用时，比如：变换需在单侧进行 $t > 0$ 且希望避免当 $t \rightarrow +\infty$ 时函数发散，则一般采用拉普拉斯变换（Laplace transform），依循以上 $(1, \frac{1}{2\pi})$ 惯例，定义如下：

定义 0.7 拉普拉斯变换

定义（顺）拉普拉斯变换（Laplace transform）如下：

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (0.36)$$

及其逆变换如下：

$$f(t)H(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_C F(s)e^{st} ds \quad (0.37)$$

其中，

- $s = \sigma + i\omega$ 。
- $H(t)$ 为 Heaviside unit step function, $H(t \geq 0) = 1, H(t < 0) = 0$ 。
- C 为复 s 平面的路径积分。
- σ 的选择要求 $F(s)$ 在 $\text{Re } s > \sigma$ 为解析（analytic）。

（顺）拉普拉斯变换较直观，逆拉普拉斯变换则需要谨慎选择复 s 平面的积分路径。一般来说，由于 $F(s) \propto |s|^{-n}$ ，因此，积分路径由复 s 平面右半侧足够远的地方开始。又积分函数的 e^{st} 在左半平面 $\text{Re } s < 0$ 足够远处指数衰减，因此，积分路径常绕道左侧，从而形成封闭围道。如果 $F(s)$ 在复平面为多值函数，则积分路径应避开分支切割（branch cut）线，参考图0.6。

注：上式逆拉普拉斯变换积分又称 Bromwich 积分（Bromwich integral）。

注：拉普拉斯变换有时视为运算符，符号化可写成 $\mathcal{L}[f(t)]$ 或其逆拉普拉斯变换 $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ 。

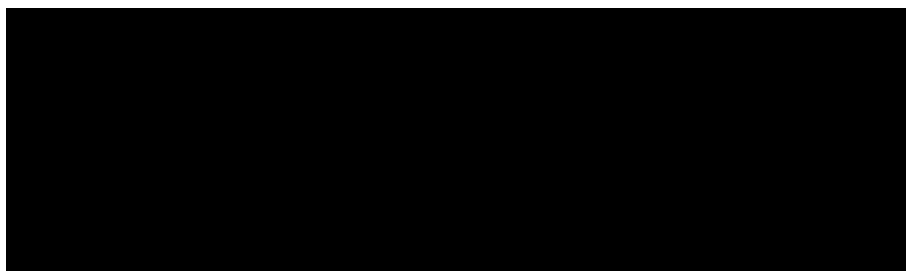


图 0.6 逆拉普拉斯变换积分路径示意图

特性 0.2 拉普拉斯变换特性

总结如下：

操作	$f(t)$	$F(s)$
一阶时域微分	$\dot{f} = df/dt$	$sF(s) - f(t=0)$
二阶时域微分	$\ddot{f} = d^2f/dt^2$	$s^2F(s) - sf(t=0) - \dot{f}(t=0)$
一阶频域微分	$tf(t)$	$-dF(s)/ds$
时域积分	$\int_0^t f(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}F(s)$
频域积分	$f(t)/t$	$\int_s^\infty F(\xi)d\xi$
相似特性	$f(at)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
时移	$f(t-\tau)u(t-\tau)$	$e^{-s\tau}F(s)$
频移	$f(t)e^{at}$	$F(s-a)$
卷积	$f * g = \int_0^\infty f(\tau)g(t-\tau)d\tau$	$F(s)G(s)$
时间反转	$f(-t)$	$F(-s)$
δ 函数	$\delta(t-a)$	e^{-as}
指数函数	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
多项式函数	$t^a, a \in \mathbb{R}^+$	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$

定理 0.5 初始值、最终值定理

对 $f(t)$ ，若存在 $F(s)$ ，则有

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) &= \lim_{t \rightarrow 0} f(t) \\ \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) &= \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) \end{aligned} \quad (0.38)$$

进行逆傅里叶变换或逆拉普拉斯变换时，往往需要假设复变函数在无穷远处的收敛性，以及无穷远处半圆弧上复变函数积分的收敛性。这两者由以下两个数学引理保证。

定理 0.6 Riemann-Lebesgue 引理

当 $f(t)$ 为连续函数且绝对可积, 有

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |\tilde{f}(\omega)| = 0 \quad (0.39)$$

注: 此引理想表达的是, 物理上符合常理 (“合理”) 的函数, 要求其谱函数在极高频处趋近于零是合理的。

定理 0.7 Jordan 引理

又称 Jordan 半圆弧引理, 为复变函数理论中的一个重要引理, 通常用于计算含有半圆弧的复变函数积分。设 $R > 0$, 考虑 ω 复平面半圆弧 C_R 上, $\omega = Re^{i\theta}$, 其中, $0 \leq \theta \leq \pi$, 如果复变函数 $|f(\omega)|$ 在 C_R 上有界, 且在 $0 \leq \theta \leq \pi$ 有 $\lim_{R \rightarrow \infty} f(\omega = Re^{i\theta}) = 0$, 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(\omega) e^{i\omega t} d\omega = 0 \quad (0.40)$$

其中, t 为任意正实数。

注: 此引理想表达的是, 在半圆弧 C_R 上, 指数项 $e^{i\omega t}$ 振荡迅速, 而 $f(\omega)$ 的有界性及在无穷半圆弧上趋于零, 确保了整个积分趋近于零, 使得我们可以将积分路径由半圆弧替换为实轴, 从而更容易进行计算。

0.2.3 $q, e, -e, e^{(\dots)}$

不同教科书或文献对 “电荷单元” 采用不同符号, 一般采用 q , 有些则写成 e 或 $-e$ 。电子带负电的事实, 在多数教科书或文献选择包含在 q 中, 即对电子而言, 有 $q = -e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; 一些教科书或文献中写为 e 时, 有时指 $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 有些则写为 $-e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 即只考虑电荷量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 可能给读者带来困惑, 需注意。

如果本讲义讨论对象不限于电子, 即对一般带电粒子均适用, 那么将电子电荷写成 q 时, 表示 $q = -e < 0$ 。当此讲义表示式中出现 e 时, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} > 0$ 。有时为避免歧义, 此讲义会将电荷量写成 $|e|$ 。对一些物理量, 如: 辐射功率或能量, 与电荷平方成正比, 写成 q^2 或 e^2 则不至于造成困惑。

以上 q 仅表示单个粒子的电荷量。如果表示多个粒子的电荷量, 则有 $q = \pm Ne$ 或有时写成 $Q = \pm Ne$ 。此处的 Q 不应与谐振腔的品质因数混淆, 需注意。

注: 这里的 e 不是自然对数底数 $e \approx 2.718$ 。讲义中不可避免将频繁出现指数函数 $e^{(\dots)}$ 或电荷的幂次关系 $e^{(\dots)}$, 应能容易辨别 e 为电荷单元或 e 为指数函数。

注: 讲义中有些地方以 (q, p) 表示相空间正则坐标的 “位置” 坐标 q 与 “动量” 坐标 p 。根据语境, 应能容易辨别 q 为位置坐标或电荷单元。

0.3 基础知识

前面除了介绍狭义相对论的专有名词与一些数学基础外，还需要介绍专属于粒子加速器这门学科的专有名词。总结如下：

- 一般而言，加速器利用电场加速带电粒子，利用磁场使带电粒子转弯。
- 粒子在加速器中运动，加速器物理学家、工程师的任务是“理解、设计、诊断、操控”带电粒子束。
- 粒子束团包含大量带电粒子，让尽可能多的粒子稳定运行并满足设计指标，是加速器物理学家与工程师的核心目标。这有赖于我们对电磁场与带电粒子束行为的理解。
- 电磁场动力学 $\Rightarrow$ 麦克斯韦 (Maxwell) 方程组。
- 束流动力学 $\Rightarrow$ 哈密顿 (Hamiltonian) 力学、洛伦兹 (Lorentz) 方程。
- 粒子运动通过洛伦兹方程由电场、磁场决定。电、磁场的“源”一部分来自外部各式各样的磁铁、微波射频谐振腔提供，另一部分则来自带电粒子束自场。因此，Maxwell 方程组与洛伦兹方程互相耦合，粒子的最终运动状态为此耦合系统的自洽解。

一般而言，加速器物理与工程涉及的背景知识中有约 98% 为“经典电磁理论”“经典力学”“狭义相对论”。剩下的 2% 为一些量子力学，用来探讨一部分的电磁辐射（以光子作为图像）效应与自旋动力学 (spin dynamics) 等。98% 的经典理论大致涵盖：

- 二极铁、四极铁、螺线管、波荡器、多极铁 $\Rightarrow$ 静磁场。
- 波导、谐振腔（加速腔、偏转腔） $\Rightarrow$ 时变电磁场。
- 激光 $\Rightarrow$ 时变电磁场、高斯波束。
- 单粒子、多粒子动力学 $\Rightarrow$ 经典力学、狭义相对论。
- 空间电荷效应、束内散射、束束效应 $\Rightarrow$ 静电场、狭义相对论。
- 电磁辐射、同步辐射、波荡器辐射 $\Rightarrow$ 时变电磁场、狭义相对论。

这份讲义不讨论加速器历史发展⁶，仅总结几种常见加速器：

- 电子感应加速器 (betatron)： ≤ 300 MeV、感应电场、横向弱聚焦。
- 回旋加速器 (cyclotron)：D 型、等时型、超导、同步回旋等。
- 静电加速器 (electrostatic accelerator)：Van de Graaf、串列、 $\leq$ MV。
- 高压电动加速器 (high-voltage electrodynamic accelerator)：低压 AC 至高 DC、 ≤ 5 MV。
- 固定场交变梯度加速器 (fixed field alternating gradient, FFAG)。
- 直线加速器 (linear accelerator, linac)：电子、质子/重离子。
- 感应直线加速器 (induction linac)。
- 同步加速器 (synchrotron)、储存环 (storage ring)。

⁶对此列表中的近代粒子加速器发展历程感兴趣的读者，可参考 A. Sessler and E. Wilson, Engines of Discovery, revised and expanded edition, World Scientific (2014)。

- 激光/等离子体尾场加速器 (laser/plasma wakefield accelerator)。
- 对撞机 (collider): 轻子 (lepton)、强子 (hadron)。
- 中子 (neutron) 源或中子加速器⁷。
- 梅花瓣型加速器 (Rhodotron): 10 ~ 12 MeV 高功率电子加速器。

这份讲义着重介绍的加速器类型主要有三类:

- 电子直线加速器 (图0.7): 用来产生、加速高亮度电子束, 作为自由电子激光器的驱动源。直线加速器由一系列射频腔通过提供电子束能量实现电子的高速加速, 而磁聚焦元件则负责聚焦与适当压缩束团, 并确保其在传输过程中的稳定性。直线加速器驱动的自由电子激光器在先进材料研究、生物、医学成像等科学应用中发挥重要作用。
- 电子同步加速器或储存环 (图0.8): 是一种环形加速器, 通过射频腔加速、弯转磁铁和四极铁实现弯曲和聚焦, 并由从增强器 (又称增能环) 至储存环的注入传输段引导。射频腔提供能量使粒子加速或补充能量, 而磁铁调控轨迹, 使粒子形成稳定的环形封闭路径。电子束产生的辐射场通过单色仪、光学聚焦元件导向不同实验站, 促进广泛的科学研究。同步辐射储存环的设计旨在保持电子束稳定高速绕行轨道, 利用射频腔和磁铁的协同作用, 使其稳定产生同步辐射场, 满足用户多种实验需求。
- 能量回收型直线加速器 (图0.9): 是一种较先进的粒子加速器形态, 通过回收和重复使用粒子束能量, 实现高效能源利用。其主要部件包括: 超导直线加速腔、弯转段、能量回收系统、束流传输线。直线加速器通过射频腔加速带电粒子, 而弯转段利用磁铁元件弯曲和聚焦粒子束。它的独特之处在于能量回收系统, 通过循环弧段 (recirculation arc) 与对加速腔与束团相位的适当调整来减速粒子, 从而回收粒子束的能量。这一整合设计使 ERL 相较于传统直线加速器具有更高的能量使用效率, 由于其优越的粒子束团特性, 适用于先进光源或核物理实验等多种应用。

笔记: 对其他类型粒子加速器感兴趣的读者, 请自行查找关于那些加速器的介绍及大致工作原理或参考 Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 3rd. ed., World Scientific (2023) 一书的 §1.6: Glossary of Accelerator Types。

⁷思考一下, 中子不带电, 怎么加速? 按能量区分, 有

- 慢中子 (slow neutrons): 动能 ≤ 1 keV, 在此能量范围内, 由低到高还可细分冷中子 (cold neutrons)、热中子 (thermal neutrons, ≈ 0.0253 eV, 在室温下与周围介质分子处于热平衡状态)、超热中子 (epithermal neutrons, $0.025 \sim 0.4$ eV) 和共振中子 (resonance neutrons)。
- 中能中子 (intermediate neutrons): 动能 $1 \sim 100$ keV 之间, 与原子核相互作用主要为弹性散射。
- 快中子 (fast neutrons): 动能 $0.1 \sim 20$ MeV 之间, 与原子核相互作用主要为弹性散射与非弹性散射。此能量区间的非弹性散射截面较大, 且随靶原子核的质量数以及入射中子能量的增大而增加, 快中子可以穿透较厚的物质, 容易获得物质内部的详细信息。
- 高能中子 (high energy neutrons, ultrafast neutrons): 动能 ≥ 20 MeV, 与原子核相互作用主要有弹性散射与非弹性散射, 还可能发生产生次级粒子的核反应。

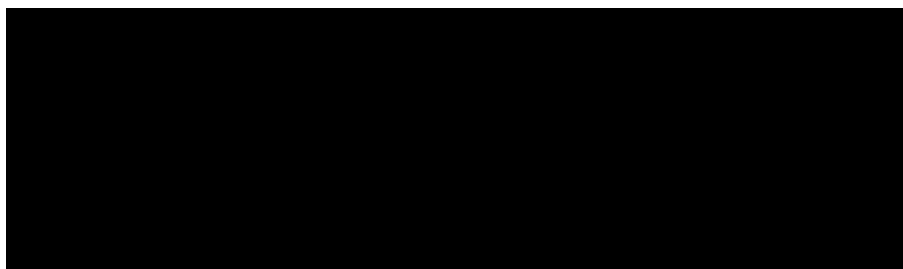


图 0.7 电子直线加速器

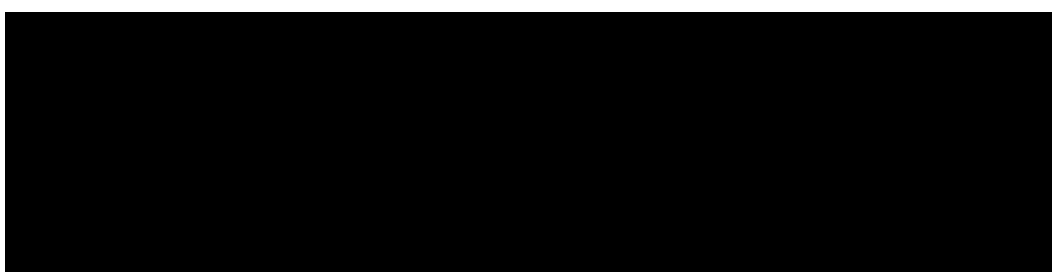


图 0.8 电子同步加速器或储存环

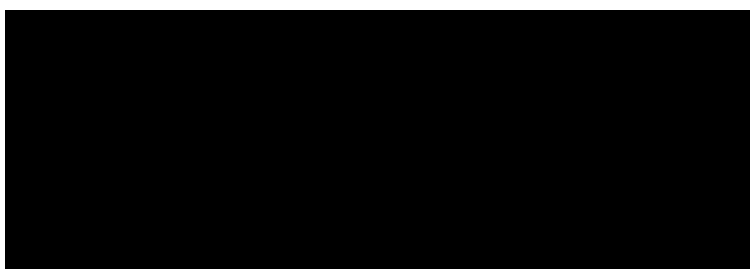


图 0.9 能量回收型直线加速器

前面 §0.1 介绍了特殊相对论的基础知识，利用 γ, β, p, E, T 等物理量能够用来描述带电粒子运动。这些物理量相互关联，其关系与微小偏差量间的关系总结于表0.1、表0.2与表0.3以方便查阅。

定理 0.8 相对论因子 β 与 γ 、动能 T 、动量 p 间的运动学关系

假设粒子的 β 、 γ 为洛伦兹因子， E 为粒子总能量，为静止能量 $E_0 = m_0 c^2$ 与动能 T 之和，总动量为 p ，则有如表0.1的运动学关系。

有时候会将一些运动学物理量以 $\beta\gamma$ 复合量形式表示，有

$$\begin{aligned} p &= m_0 c (\beta\gamma) \\ \gamma &= \sqrt{1 + (\beta\gamma)^2} \\ \beta &= \frac{(\beta\gamma)}{\sqrt{1 + (\beta\gamma)^2}} \end{aligned} \quad (0.41)$$

证明：

利用 $E = E_0 + T = m_0 c^2 + T = \gamma m_0 c^2$ 与 $E^2 = m_0^2 c^4 + c^2 p^2$ 及洛伦兹因子 β, γ 的定义。注意，对相对论粒子而言， $T \neq \frac{1}{2} m_0 v^2$ 。

练习 0.9

在狭义相对论中，粒子的静止能量被定义为 $E_0 = m_0 c^2$ ，其中， c 是光速， m_0 是静止质量。用静止能量 E_0 和动能 T 表示总能量 E 和动量 p 。 ■

练习 0.10

利用狭义相对论的符号 $\beta = v/c$ 和 $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$ ，证明 $\gamma = E/E_0$ 和 $\beta = pc/E$ 。 ■

练习 0.11

已知质子的动能 T 为 1 GeV，其静止能量 $m_p c^2 = 0.9383$ GeV，求其总能量。 ■

练习 0.12

已知相对论动量和总能量的关系有 $E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2$ ，写出其动量 p （单位 GeV/c）。 ■

解：

$$\begin{aligned} 1.9383^2 &= (0.9383)^2 + (pc)^2 \\ \Rightarrow p &= (1/c) \sqrt{1.9383^2 - 0.9383^2} = 1.696 \text{ GeV}/c \end{aligned}$$

表 0.1 相对论运动学变量间的关系

	β	cp	T	E	γ
$\beta =$	β	$\frac{cp}{E} = \frac{cp/E_0}{\sqrt{(cp/E_0)^2 + 1}}$	$\sqrt{1 - (1 + \frac{T}{E_0})^{-2}}$	$\sqrt{1 - (\frac{E_0}{E})^2} = \frac{cp}{E}$	$\sqrt{1 - \gamma^{-2}}$
$cp =$	$\frac{E_0}{\sqrt{\beta^{-2} - 1}}$ $= E\beta$	cp	$[T(2E_0 + T)]^{1/2}$ $= T \left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right)^{1/2}$	$\sqrt{E^2 - E_0^2}$ $= E\beta$	$E_0 \sqrt{\gamma^2 - 1}$
$E_0 =$	$cp/\beta\gamma$ $= E(1 - \beta^2)^{1/2}$	$cp(\gamma^2 - 1)^{-1/2}$	$T/(\gamma - 1)$	$\sqrt{E^2 - c^2p^2}$	E/γ
$T =$	$\left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right) E_0$	$\sqrt{E_0^2 + c^2p^2} - E_0$ $= cp \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \right)^{1/2}$	T	$E - E_0$	$E_0(\gamma - 1)$
$\gamma =$	$(1 - \beta^2)^{-1/2}$	$\frac{cp}{E_0\beta} = \left[1 + \left(\frac{cp}{E_0} \right)^2 \right]^{1/2}$	$1 + T/E_0$	E/E_0	γ

表 0.2 相对论运动学变量微分变化量间的关系

	$d\beta$	$d(cp)$	$d\gamma = dE/E_0 = dT/E_0$
$d\beta =$	$d\beta$	$[1 + (cp/E_0)^2]^{-3/2} d(cp)/E_0$ $= \gamma^{-3} d(cp)/E_0$	$\gamma^{-2}(\gamma^2 - 1)^{-1/2} d\gamma$ $= \beta^{-1} \gamma^{-3} d\gamma$
$d(cp) =$	$E_0(1 - \beta^2)^{-3/2} d\beta = E_0\gamma^3 d\beta$	$d(cp)$	$\frac{E_0\gamma d\gamma}{\sqrt{\gamma^2 - 1}} = \frac{E_0 d\gamma}{\beta}$
$d\gamma = dE/E_0$ $= dT/E_0$	$\beta(1 - \beta^2)^{-3/2} d\beta$ $= \beta\gamma^3 d\beta$	$[1 + (E_0/cp)^2]^{-1/2} d(cp)/E_0$ $= \beta d(cp)/E_0$	$d\gamma$

表 0.3 相对论运动学变量相对微分变化量间的关系

	$d\beta/\beta$	dp/p	dT/T	$dE/E = d\gamma/\gamma$
$d\beta/\beta =$	$d\beta/\beta$	$\gamma^{-2} dp/p$ $= dp/p - d\gamma/\gamma$	$[\gamma(\gamma + 1)]^{-1} dT/T$	$(\gamma^2 - 1)^{-1} d\gamma/\gamma$ $= (\beta\gamma)^{-2} d\gamma/\gamma$
$dp/p =$	$\gamma^2 d\beta/\beta$	dp/p	$[\gamma/(\gamma + 1)] dT/T$	$\beta^{-2} d\gamma/\gamma$
$dT/T =$	$\gamma(\gamma + 1) d\beta/\beta$	$(1 + \gamma^{-1}) dp/p$	dT/T	$\gamma(\gamma - 1)^{-1} d\gamma/\gamma$
$dE/E =$ $d\gamma/\gamma =$	$(\beta\gamma)^2 d\beta/\beta$ $= (\gamma^2 - 1) d\beta/\beta$	$\beta^2 dp/p$ $= dp/p - d\beta/\beta$	$(1 - \gamma^{-1}) dT/T$	$d\gamma/\gamma$

0.4 单位、量纲、物理常数

在正式开始介绍内容之前, 这里附上一些常见物理量的单位 (unit)、量纲 (dimensionality) 与物理常数表。参见表0.4、表0.5。

定律 0.1 量纲、因次、单位

Dimensionality 为量纲、因次。Unit 为单位。对于方程式或表示式, 等式 (或不等式) 两边的量纲要平衡。对于方程式或表示式, 等式 (或不等式) 两边的单位也要平衡。

注: 关于单位制的简短介绍, 可以参考 J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., John Wiley & Sons (1998) 的 Appendix 1。

注: 对不同单位制选择, 方程式或表示式两边的单位与量纲都要平衡/一致。

注: 单位制与量纲的关系大致可以理解如下: 先选定单位制, 属于该单位制有几个“基本量”, 这些基本量有其基本单位。其余的物理量被视为在该单位制下的“导出量”, 那些导出量的量纲能够通过基本单位决定。对同一个物理量来说, 在不同单位制下, 可能有不同量纲。

注: 当我们说几个量纲彼此独立, 意思是, 这几个量纲无法通过其他量纲的幂次乘积组成。有点类似于线性代数中的线性独立的概念。1914 年 E. Buckingham 提出一种系统讨论量纲的方法, 称 Π 定理, 细节此处不论。对量纲分析感兴趣的读者, 可参考 E. Buckingham, *On Physically Similar Systems; Illustrations of the Use of Dimensional Equations*, *Phys. Rev.* **4**, 345 (1914). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.4.345>。

表 0.4 一些物理量的国际单位与量纲。取自 A.W. Chao, Lectures on Accelerator Physics, World Scientific (2020)。量纲列采用力学约化系统

物理量	单位 (SI, MKS)	量纲 (M 表质量, L 表长度, T 表时间, K 表温度)
长度 ℓ	meter, m	L
面积 A	m ²	L ²
体积 V	m ³	L ³
质量 M	kilogram, kg	M
体密度 ρ	kg/m ³	ML ⁻³
时间 t	second, s	T
速度、速率 v	m/s	LT ⁻¹
力 F	Newton, N	MLT ⁻²
压力、压强 P	Pascal, Pa	ML ⁻¹ T ⁻²
能量 E	Joule, J	ML ² T ⁻²
动量 P		MLT ⁻¹
功率 P	Watt, W	ML ² T ⁻³
电荷量 q	Coulomb, C	M ^{1/2} L ^{1/2}
电流 I	Ampere, A	M ^{1/2} L ^{1/2} T ⁻¹
位能、势能 V, φ	Volt, V	M ^{1/2} L ^{3/2} T ⁻²
电场 E	V/m	M ^{1/2} L ^{1/2} T ⁻²
磁场 H	A/m	M ^{1/2} L ^{-1/2} T ⁻¹
电位移 D	C/m ²	M ^{1/2} L ^{-3/2}
磁通量 Φ	Weber	M ^{1/2} L ^{3/2} T ⁻¹
磁感应强度 B	Tesla, T	M ^{1/2} L ^{-1/2} T ⁻¹
导电率 σ_c	1/(Ohm-m)	L ⁻² T
电阻率 ρ_r	Ohm-meter	L ² T ⁻¹
电阻 R	Ohm	LT ⁻¹
电容 C	Farad, F	L ⁻¹ T ²
电感 L	Henry, H	L
温度 T	Kelvin, K	K

表 0.5 SI 单位制基本物理常数的数值。下划线为 2019 年后采用的、无误差的准确数值，参考<https://physics.nist.gov/cuu/Reference/versioncon.shtml>。表格修改自 A.W. Chao, Lectures on Accelerator Physics, World Scientific (2020)

物理量	数值
真空中的光速 c	<u>2.99792458</u> $\times 10^8$ m s $^{-1}$
真空磁导率 μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ Henry m $^{-1}$
真空介电系数 $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$	$8.854187817 \times 10^{-12}$ Farad m $^{-1}$
电荷单元 q	<u>1.602176634</u> $\times 10^{-19}$ C
普朗克常数 h	<u>6.62607015</u> $\times 10^{-34}$ J s = <u>4.135667696</u> $\times 10^{-15}$ eV Hz $^{-1}$
玻尔兹曼常数 k_B	<u>1.380649</u> $\times 10^{-23}$ J K $^{-1}$ = 8.617333×10^{-5} eV K $^{-1}$
引力常数 G	6.67430×10^{-11} Newton m 2 kg $^{-2}$
阿伏伽德罗常数 N_A	<u>6.02214076</u> $\times 10^{23}$
电子静止质量 m_e	$9.1093837 \times 10^{-31}$ kg
质子静止质量 m_p	$1.6726219 \times 10^{-27}$ kg
电子静止能量 $m_e c^2$	0.51099891 MeV
质子静止能量 $m_p c^2$	938.27201 MeV
精细结构常数 $\alpha_f = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$	1/137.0359997
真空阻抗 $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \mu_0 c = \frac{1}{\epsilon_0 c}$	376.7303 Ω
电子经典半径 $r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2}$	$2.8179403 \times 10^{-15}$ m
质子经典半径 $r_p = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_p c^2}$	1.534698×10^{-18} m
电子康普顿波长 $\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$	$2.4263106 \times 10^{-12}$ m

0.5 单位制转换

虽然多数加速器教科书采用国际单位制（又称 SI 单位制、MKS 单位制），有些理论分析的文献仍采用高斯单位制（又称 CGS 单位制）⁸。这里给出常见物理量在不同单位制间的转换。表 0.6 为 SI 制转换到 CGS/高斯单位制，取自 J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd ed., John Wiley & Sons (1998) 一书。

⁸高斯单位制可视为早期 CGS 单位制与电磁单位制的融合。

表 0.6 高斯单位制与国际单位制的换算关系。适用于 SI 制转换到 CGS/高斯单位制

物理量	高斯单位制	国际单位制
光速	c	$(\mu_0\epsilon_0)^{-1/2}$
电场 (电位, 电压)	$\frac{(\mathbf{E}, \varphi, V)}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}$	$(\mathbf{E}, \varphi, V)$
电位移	$\sqrt{\frac{\epsilon_0}{4\pi}} \mathbf{D}$	$\mathbf{D}$
电荷密度 (电荷, 电流密度, 电流, 极化强度)	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \rho(q, \mathbf{J}, I, \mathbf{P})$	$\rho(q, \mathbf{J}, I, \mathbf{P})$
磁感应强度, 向量位函数	$\sqrt{\frac{\mu_0}{4\pi}} (\mathbf{B}, \mathbf{A})$	$(\mathbf{B}, \mathbf{A})$
磁场	$\frac{\mathbf{H}}{\sqrt{4\pi\mu_0}}$	$\mathbf{H}$
磁化强度	$\sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0}} \mathbf{M}$	$\mathbf{M}$
电导率	$4\pi\epsilon_0\sigma$	σ
介电系数	$\epsilon_0\epsilon$	ϵ
磁导率	$\mu_0\mu$	μ
电阻 (阻抗)	$\frac{(R, Z)}{4\pi\epsilon_0}$	(R, Z)
电感	$\frac{L}{4\pi\epsilon_0}$	L
电容	$4\pi\epsilon_0 C$	C

$$c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\epsilon_0 = 8.8541878 \dots \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$\mu_0 = 1.2566370 \dots \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

$$\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 376.7303 \dots \Omega$$

此处举一例说明。在 SI 单位制中, 单位长度的相干同步辐射 (coherent synchrotron radiation, CSR) 阻抗可以写成⁹

$$\frac{Z_{\parallel}^{\text{SI}}(\omega)}{L} = \frac{Z_0}{2\pi} \frac{e^{i\pi/6}}{3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{1/3} \rho^{2/3}} \quad (0.42)$$

其中, $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \mu_0 c = \frac{1}{c\epsilon_0} \approx 120\pi \Omega \approx 377 \Omega$ 为真空阻抗 (free space impedance 或 vacuum impedance) 的 SI 制表示式, ρ 为弯转半径, 这里当它为一已知量。至于这个阻抗式怎么推导, 暂且不论。现在要将此 SI 制 CSR 阻抗式转换为 CGS 制表示式。首先, 参考表 0.6, 可以看到, SI 制的阻抗转换到 CGS 制需要将公式中的阻抗符号 Z^{SI} 换成 $\frac{Z^{\text{CGS}}}{4\pi\epsilon_0}$ 。于是, CGS

⁹这里的 L 表示长度, 不要与电感符号混淆。

制的单位长度相干同步辐射阻抗可以写成

$$\begin{aligned}\frac{Z_{\parallel}^{\text{CGS}}(\omega)}{4\pi\epsilon_0 L} &= \frac{Z_0 e^{i\pi/6}}{2\pi 3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{1/3} \rho^{2/3}} \\ \Rightarrow \frac{Z_{\parallel}^{\text{CGS}}(\omega)}{L} &= 4\pi\epsilon_0 \times \frac{Z_0 e^{i\pi/6}}{2\pi 3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{1/3} \rho^{2/3}} \\ &= \epsilon_0 Z_0 \times 2 \frac{e^{i\pi/6}}{3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{1/3} \rho^{2/3}} = 2 \frac{e^{i\pi/6}}{3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{4/3} \rho^{2/3}}\end{aligned}\quad (0.43)$$

这里 $\epsilon_0 Z_0 = 1/c$ 。

笔记：在高斯制中， ϵ_0 、 μ_0 本身没有意义，即高斯制表示式中不应该出现 ϵ_0 、 μ_0 。只有相对介电系数 ϵ 与磁导率 μ 有意义，对自由空间或真空，此处 $\mu = \epsilon = 1$ （无量纲）。

练习 0.13

检验单位长度 CSR 阻抗在 SI 单位制与 CGS 单位制的单位与量纲。 ■

解：

$$\frac{Z_{\parallel}^{\text{SI}}(\omega)}{L} = \frac{\Omega}{\text{meter}}, \quad \frac{Z_{\parallel}^{\text{CGS}}(\omega)}{L} = \frac{\text{sec}}{\text{cm}^2}$$

表 0.7 为 CGS/高斯单位制转换到 SI 单位制，取自 J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd ed., John Wiley & Sons (1998) 一书。

表 0.7 国际单位制与高斯单位制的换算关系。适用于 CGS/高斯单位制转换到 SI 单位制

物理量	高斯单位制	国际单位制
光速	c	$(\mu_0\epsilon_0)^{-1/2}$
电场 (电位, 电压)	$(\mathbf{E}, \varphi, V)$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0}(\mathbf{E}, \varphi, V)$
电位移	$\mathbf{D}$	$\sqrt{\frac{4\pi}{\epsilon_0}}\mathbf{D}$
电荷密度 (电荷, 电流密度, 电流, 极化强度)	$\rho(q, \mathbf{J}, I, \mathbf{P})$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}\rho(q, \mathbf{J}, I, \mathbf{P})$
磁感应强度, 向量位函数	$(\mathbf{B}, \mathbf{A})$	$\sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0}}(\mathbf{B}, \mathbf{A})$

(续表)

物理量	高斯单位制	国际单位制
磁场	$\mathbf{H}$	$\sqrt{4\pi\mu_0}\mathbf{H}$
磁化强度	$\mathbf{M}$	$\sqrt{\frac{\mu_0}{4\pi}}\mathbf{M}$
导电率	σ	$\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}$
介电系数	ϵ	$\frac{\epsilon}{\epsilon_0}$
磁导率	μ	$\frac{\mu}{\mu_0}$
电阻 (阻抗)	(R, Z)	$4\pi\epsilon_0(R, Z)$
电感	L	$4\pi\epsilon_0 L$
电容	C	$\frac{C}{4\pi\epsilon_0}$

此处还举同一例说明。在高斯单位制中，单位长度的相干同步辐射阻抗为

$$\frac{Z_{\parallel}^{\text{CGS}}(\omega)}{L} = 2 \frac{e^{i\pi/6}}{3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{4/3} \rho^{2/3}} \quad (0.44)$$

现在要将此式转换为 SI 制。首先，参考上表可以看到，在原高斯制表示式中，将 Z^{CGS} 写成 $4\pi\epsilon_0 Z^{\text{SI}}$ 即可。于是，SI 制的相干同步辐射阻抗可以写成

$$\begin{aligned} 4\pi\epsilon_0 \frac{Z_{\parallel}^{\text{SI}}(\omega)}{L} &= 2 \frac{e^{i\pi/6}}{3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{4/3} \rho^{2/3}} \\ \Rightarrow \frac{Z_{\parallel}^{\text{SI}}(\omega)}{L} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{e^{i\pi/6}}{3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{4/3} \rho^{2/3}} = \frac{Z_0 c}{2\pi} \frac{e^{i\pi/6}}{3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{4/3} \rho^{2/3}} \\ &= \frac{Z_0}{2\pi} \frac{e^{i\pi/6}}{3^{1/3}} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \frac{\omega^{1/3}}{c^{1/3} \rho^{2/3}} \end{aligned} \quad (0.45)$$

回到前面最初给出的 SI 制表示式。

笔记：比较 $Z_{\parallel}^{\text{CGS}}(\omega)$ 与 $Z_{\parallel}^{\text{SI}}(\omega)$ ，可以看到，真空阻抗 Z_0 在两种单位制间转换时，有

$$Z_0 = \frac{4\pi}{c} \quad (0.46)$$

注意，这并 不是 指 Z_0 的取值可以通过 $\frac{4\pi}{3 \times 10^8}$ 得到。上式只是在两种单位制间转换时的符号变换。有些文献换一个等价方式描述，即

$$\begin{aligned} \frac{Z_0 c}{4\pi} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (\text{SI 单位制}) \\ \frac{Z_0 c}{4\pi} &= 1 \quad (\text{CGS 单位制}) \end{aligned}$$

上面给出的是阻抗函数在 SI 制与高斯单位制间的转换。在加速器理论中，常遇到的还有尾场函数在 SI 制与高斯单位制间的转换。这里给出单位长度相干同步辐射尾场函数分别在 SI 制与高斯单位制间的表示式，通过琢磨它们之间的转换关系，可以套用到其他阻抗或尾场函数。

$$\frac{W_{\parallel}^{\text{SI}}(z)}{L} = -\frac{Z_0 c}{4\pi} \frac{2}{3^{4/3} \rho^{2/3} z^{4/3}} \iff \frac{W_{\parallel}^{\text{CGS}}(z)}{L} = -\frac{2}{3^{4/3} \rho^{2/3} z^{4/3}} \quad (0.47)$$

注：由上式可知，如果已知 CGS 单位制的阻抗或尾场函数表示式，则将其乘上 $Z_0 c/4\pi$ 后，可得 SI 单位制的阻抗或尾场函数表示式。此外，应随时注意表示式所在单位制，当在 CGS 单位制时，表示式里面的物理量应保持使用 CGS 单位制对应的数值；当在 SI 单位制时，表示式里面的物理量应保持使用 SI 单位制对应的数值。

SI 制与高斯单位制间的符号转换有时候非常令人困惑，此讲义不细究其间转换，而是举两个例子，通过分别对照其在两种单位制间的形式，提供转换的“灵感”。

练习 0.14

已知一 CGS 单位制的阻抗函数可写为

$$Z_{\parallel}^{\text{CGS}} = \frac{2(1+i)}{\pi^{1/2}} \sqrt{\frac{g}{cb^2|\omega|}}$$

转换为 SI 单位制表示式，并检验单位与量纲。 ■

此外，还有一个常见的物理量，称电子经典半径 (classical radius of electron)，写成 r_e ，在 SI 制下，有

$$r_e^{\text{SI}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e c^2} \approx 2.818 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (0.48)$$

在高斯单位制，有

$$r_e^{\text{CGS}} = \frac{e^2}{m_e c^2} \approx 2.818 \times 10^{-13} \text{ cm} \quad (0.49)$$

注意，在高斯单位制中没有 $1/4\pi\epsilon_0$ 。

除了以上在不同单位制间的“符号”转换外，有时还需要对其“数值”进行转换。关于数值转换，可以参考表 0.8，取自 J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd ed., John Wiley & Sons (1998)。

表 0.8 国际单位制与高斯单位制的数值转换

物理量	符号	国际单位制		高斯单位制
长度	ℓ	1 meter (m)	10^2	centimeters (cm)
质量	m	1 kilogram (kg)	10^3	grams (g)
时间	t	1 second (s)	1	second (s)
频率	ν, f	1 hertz (Hz)	1	hertz (Hz)
力	F	1 newton (N)	10^5	dynes
功	W	1 joule (J)	10^7	ergs
能量	U	1 joule (J)	10^7	ergs
功率	P	1 watt (W)	10^7	erg s ⁻¹
电荷量	q	1 coulomb (C)	3×10^9	statcoulombs
电荷密度	ρ	1 C m ⁻³	3×10^3	statcoul cm ⁻³
电流	I	1 ampere (A)	3×10^9	statamperes
电流密度	J	1 A m ⁻²	3×10^5	statamp cm ⁻²
电场	E	1 volt m ⁻¹ (V m ⁻¹)	$\frac{1}{3} \times 10^{-4}$	statvolt cm ⁻¹
电位	φ, V	1 volt (V)	$\frac{1}{300}$	statvolt
极化强度	P	1 C m ⁻²	3×10^5	dipole moment cm ⁻³
电位移	D	1 C m ⁻²	$12\pi \times 10^5$	statvolt cm ⁻¹ (statcoul cm ⁻²)
导电率	σ	1 siemens m ⁻¹ (S m ⁻¹)	9×10^9	s ⁻¹
电阻	R	1 ohm (Ω)	$\frac{1}{9} \times 10^{-11}$	s cm ⁻¹
电容	C	1 farad (F)	9×10^{11}	cm
磁通量	Φ	1 weber (Wb)	10^8	gauss cm ² or maxwells
磁感应强度	B	1 tesla (T)	10^4	gauss (G)
磁场	H	1 A m ⁻¹	$4\pi \times 10^{-3}$	oersted (Oe)
磁化强度	M	1 A m ⁻¹	10^{-3}	magnetic moment cm ⁻³
电感	L	1 henry (H)	$\frac{1}{9} \times 10^{-11}$	—

笔记：对电磁学单位制感兴趣的读者，可参考胡友秋编著的《电磁学单位制》，中国科学技术大学出版社（2012）。

0.6 数量级的前缀词

很多时候出于方便分析与交流等原因，一些物理量的取值会带数量级前缀 (prefix)，比如： 10^{-6} m 会在米 (m) 前面加一个前缀词 μ 表示，即 $1 \mu\text{m}$ ，再有 10^{-3} s = 1 ms 等。表0.9整理了一些用来描述较大物理量与较小物理量的前缀，取自 David Attwood and Anne Sakdinawat, X-rays and Extreme Ultraviolet Radiation: Principles and Applications, 2nd ed., Cambridge University Press (2016) 一书。

表 0.9 数量级前缀词

数量级	前缀	符号	数量级	前缀	符号
10^{24}	yotta	Y	10^{-1}	deci	d
10^{21}	zetta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	exa	E	10^{-3}	milli	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	micro	μ
10^{12}	tera	T	10^{-9}	nano	n
10^9	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^6	mega	M	10^{-15}	femto	f
10^3	kilo	k	10^{-18}	atto	a
10^2	hecto	h	10^{-21}	zepto	z
10^1	deka	da	10^{-24}	yocto	y

0.7 基础高等数学练习题

作为讲义正文开始的前置篇幅——第 0 章——到此大致告一段落。对于研究不同课题、拥有不同专业背景的读者，所需的前置知识自然不同。对加速器理论课题感兴趣的读者，通常要求具备部分高等数学基础。此讲义无法——也不可能——罗列所有需要的知识点。此讲义将后续即将用到的相关数学基础知识整理在附录B供参考。

其他可能用到的、零星的高等数学内容则作为这一章的补充习题。

习题

(1) 将以下矩阵对角化

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

解：

涉及的概念：特征值、特征向量、相似变换。

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

(2) 矩阵对角化在积分计算中有时非常方便，特别是在加速器物理中针对束团分布函数对

相空间坐标积分的情况。计算如下积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2 - xy + y^2)} dx dy$$

解：

此定积分值为 $\sqrt{4/3}\pi$ 。

- (3) 矩阵对角化在求解一系列由线性方程组成的矩阵方程时也很有用。对 2×2 方阵 $\mathbf{A}$ ，解下面方程

$$\mathbf{A}^2 - 5\mathbf{A} + 3\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$$

其中， $\mathbb{I}$ 为 2×2 单位矩阵。如果将上面矩阵方程视为四个耦合的方程组来解，虽然直观，却置学过的线性代数理论于无用武之地，甚为可惜。

解：

此为多项式矩阵函数。

- (4) 试完成以下微分、积分计算，并说明计算过程用到的定理（如果用到的话）

- (a) 化简如下微分

$$\frac{\partial}{\partial z} \int_{a(z)}^{b(z)} f(x, z) dx$$

- (b) 计算如下积分

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

- (c) 计算如下积分

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3}$$

- (d) 计算如下积分

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$$

- (e) 计算如下积分

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$$

- (f) 考虑当 $0 < a < 1$ 时，计算如下积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{e^x + 1} dx$$

(g) 分别考虑 $\tau < 0$ 与 $\tau > 0$ 时, 计算如下积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega\tau}}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega} d\omega$$

(h) 分别计算如下积分

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx \quad \text{P.V.} \int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$$

(i) 分别计算如下积分

$$\text{P.V.} \int_1^4 \frac{1}{x-2} dx \quad \text{P.V.} \int_1^4 \frac{1}{(x-2)^2} dx$$

(j) 分别计算如下积分

$$\text{P.V.} \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx \quad \text{P.V.} \int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$$

(5) 假设初始条件为 $y(x=a) = c_1, y'(x=a) = c_2$, 证明如下二阶微分方程的解

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + A(x) \frac{dy}{dx} + B(x)y(x) = g(x)$$

可以写成积分方程形式, 有

$$y(x) = f(x) + \int_a^x K(x,t)y(t)dt$$

其中,

$$f(x) = \int_a^x (x-t)g(t)dt + (x-a)[c_1 A(a) + c_2] + c_1$$

与核函数 (kernel function)

$$K(x,t) = (t-x)[B(t) - A'(t)] - A(t)$$

(6) 高等数学课堂上学过, 微分方程 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ 的解可以写成 $x = Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}$ 形式 (或写成 $\sin, \cos, \sinh, \cosh$ 形式)。无需推导, 写出如下几个常见微分方程的解

(a) 考虑

$$\frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{df}{dx} + f = 0$$

(b) 考虑上面方程的一种推广情况

$$\frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{df}{dx} + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right) f = 0$$

其中, $\nu \in \mathbb{R}$

(c) 考虑

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{df}{dx} \right] = 0$$

(d) 考虑上面方程的一种推广情况

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{df}{dx} \right] + \ell(\ell+1)f = 0$$

(e) 如上 (a), 但是形式稍微不同

$$\frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{df}{dx} + K^2 f = 0$$

当 $K^2 > 0$ 为 x 的缓变函数时, 尝试 WKB 法求近似解。

(7) 试对一个双变数的函数, 如 $f(x, y)$, 在 (x_0, y_0) 附近泰勒展开至第二阶。

(8) 给定合适的初始或边界条件后, 二阶偏微分方程, 如 $\nabla^2 f(\mathbf{r}) = 0$ 或 $\nabla^2 \mathbf{F}(\mathbf{r}) = \mathbf{0}$, 一般怎么解? 定性描述解题策略即可。

(9) 对一阶偏微分方程, 如

$$\frac{\partial f}{\partial t} + a \frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

其中 $x = x(t)$, 一般怎么解?

(10) 对一维波方程, 如

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$$

一般怎么解?

(11) 对一维扩散方程, 如

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial t} = 0$$

一般怎么解?

